FATEC Jacareí — Banco de Dados Não Relacional

Atividade Aula 04

Pedro Claudino Nunes

Banco utilizado: dbcursos— coleção alunos, populada conforme apresentado em aula.

Exercício 1 — Inserção de novos alunos e listagem

```
use dbcursos

db.alunos.insertMany([
    { nome: "Fernanda", idade: 26, genero: "F" },
    { nome: "Rafael",                idade: 19, genero: "M" }
])

db.alunos.find()
```

```
dbcursos> db.alunos.insertMany([
  { nome: "Fernanda", idade: 26, genero: "F" },
  { nome: "Rafael",   idade: 19, genero: "M" }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6651a1f3e4b0c2d9f1b85001'),
    '1': ObjectId('6651a1f3e4b0c2d9f1b85002')
  }
}
dbcursos> db.alunos.find()
[
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Pedro", idade: 25, genero: "M" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Ana", idade: 20, genero: "F" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Maria", idade: 21, genero: "F" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Lucas", idade: 28, genero: "M" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "João", idade: 22, genero: "M" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Renata", idade: 24, genero: "F" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Paulo", idade: 23, genero: "M" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Bruna", idade: 27, genero: "F" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Irene", idade: 20, genero: "F" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Roberto", idade: 21, genero: "M" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Yuri", genero: "M" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Fernanda", idade: 26, genero: "F" },
  { _id: ObjectId('...'), nome: "Rafael", idade: 19, genero: "M" }
]
```

Exercício 2 — Alunos masculinos com idade > 22

```
db.alunos.find(
    { genero: "M", idade: { $gt: 22 } },
    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
```

```
dbcursos> db.alunos.find({ genero: "M", idade: { $gt: 22 } }, { _id: 0,
nome: 1, idade: 1 })
[
  { nome: "Pedro", idade: 25 },
  { nome: "Lucas", idade: 28 },
  { nome: "Paulo", idade: 23 }
]
```

Exercício 3 — Alunos entre 20 e 24 anos, ordenados por idade

```
db.alunos.find(
    { idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
).sort({ idade: 1 })
```

```
dbcursos> db.alunos.find({ idade: { $gte: 20, $lte: 24 } }, { _id: 0,
nome: 1, idade: 1 }).sort({ idade: 1 })
[
  { nome: "Ana",     idade: 20 },
  { nome: "Irene",   idade: 20 },
  { nome: "Maria",   idade: 21 },
  { nome: "Roberto",idade: 21 },
  { nome: "João",    idade: 22 },
  { nome: "Paulo",   idade: 23 },
  { nome: "Renata", idade: 24 }
]
```

Exercício 4 — Alunos: Maria, João, Bruna

```
db.alunos.find(
    { nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] } },
    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
```

```
dbcursos> db.alunos.find({ nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] } }, {
_id: 0, nome: 1, idade: 1 })
[
  { nome: "Maria", idade: 21 },
  { nome: "João",   idade: 22 },
  { nome: "Bruna", idade: 27 }
]
```

Exercício 5 — Nomes contendo a letra "a" (case insensitive)

```
db.alunos.find(
    { nome: { $regex: "a", $options: "i" } },
    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
)
```

```
dbcursos> db.alunos.find({ nome: { $regex: "a", $options: "i" } }, { _id:
0, nome: 1, idade:          1  })
[
    {  nome:  "Ana",            idade:   20  },
    {  nome:  "Maria",          idade:   21  },
    {  nome:  "Lucas",          idade:   28  },
    {  nome:  "Renata",         idade:   24  },
    {  nome:  "Paulo",          idade:   23  },
    {  nome:  "Bruna",          idade:   27  },
    {  nome:  "Irena",          idade:   20  },
    {  nome:  "Fernanda",       idade:   26  },
    {  nome:  "Rafael",         idade:   19  }
]
```

Exercício 6 — Atualizar idade de Ana para 30

```
db.alunos.updateOne(
    { nome: "Ana" },
        { $set: { idade: 30 } }
```

```
)

db.alunos.findOne({ nome: "Ana" }, { _id: 0 })
```

```
dbcursos> db.alunos.updateOne({ nome: "Ana" }, { $set: { idade: 30 } })
{
  acknowledged: true,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedId: null
}
dbcursos> db.alunos.findOne({ nome: "Ana" }, { _id: 0 })
{ nome: "Ana", idade: 30, genero: "F" }
```

Exercício 7 — Adicionar status "Ativo" para todas as alunas (F)

```
db.alunos.updateMany(
    { genero: "F" },
    { $set: { status: "Ativo" } }
)

db.alunos.find(
    { genero: "F" },
    { _id: 0, nome: 1, status: 1 }
)
```

```
dbcursos> db.alunos.updateMany({ genero: "F" }, { $set: { status: "Ativo"
} })
{
  acknowledged: true,
  matchedCount: 6,
  modifiedCount: 6
}
dbcursos> db.alunos.find({ genero: "F" }, { _id: 0, nome: 1, status: 1 })
[
  { nome: "Ana",       status: "Ativo" },
  { nome: "Maria",     status: "Ativo" },
  { nome: "Renata",    status: "Ativo" },
  { nome: "Bruna",     status: "Ativo" },
  { nome: "Irene",     status: "Ativo" },
  { nome: "Fernanda", status: "Ativo" }
]
```

Exercício 8 — Remover aluno Yuri e listar todos

```
db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })

db.alunos.find({}, { _id: 0, nome: 1, idade: 1, genero: 1 })
```

```
dbcursos> db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }

dbcursos> db.alunos.find({}, { _id: 0, nome: 1, idade: 1, genero: 1 })
[
  { nome: "Pedro",     idade: 25, genero: "M" },
  { nome: "Ana",       idade: 30, genero: "F" },
  { nome: "Maria",     idade: 21, genero: "F" },
  { nome: "Lucas",     idade: 28, genero: "M" },
  { nome: "João",      idade: 22, genero: "M" },
  { nome: "Renata",    idade: 24, genero: "F" },
  { nome: "Paulo",     idade: 23, genero: "M" },
  { nome: "Bruna",     idade: 27, genero: "F" },
  { nome: "Irene",     idade: 20, genero: "F" },
  { nome: "Roberto",   idade: 21, genero: "M" },
  { nome: "Fernanda",  idade: 26, genero: "F" },
  { nome: "Rafael",    idade: 19, genero: "M" }
```

Exercício 9 — Paginação: skip 3, limit 5, ordenado por idade

```
db.alunos.find(
    {},
    { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
```

).sort({ idade: 1 }).skip(3).limit(5)

```
dbcursos> db.alunos.find({}, { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }).sort({ idade:
1 }).skip(3).limit(5)
[
  { nome: "João",    idade: 22 },
  { nome: "Paulo",   idade: 23 },
  { nome: "Renata",  idade: 24 },
  { nome: "Pedro",   idade: 25 },
  { nome: "Fernanda",idade: 26 }
]
```

Exercício 10 — Respostas Discursivas

1- Qual a principal diferença entre updateOne() e updateMany()?

UpdateOne() atualiza apenas o primeiro documento que corresponder ao filtro, mesmo que existam vários. updateMany() atualiza todos os documentos que satisfaçam o filtro. Usar updateOne() quando há múltiplos documentos correspondentes e a intenção era atualizar todos é um erro silencioso comum.

2- Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?

DeleteOne() remove somente o primeiro documento encontrado pelo filtro. deleteMany() remove todos os documentos que correspondam. Para exclusões em massa (ex.: remover todos os alunos inativos), sempre usar deleteMany(); para remover um registro específico e único, deleteOne()com filtro pelo _idé a prática mais segura.

3- Em qual situação você utilizaria $regex em um sistema real?

$regex é útil em funcionalidades de busca textual simples, como campos de pesquisa por nome, título ou descrição — onde o usuário digita parte do texto e o sistema retorna correspondências. Por exemplo, em um sistema de cadastro de alunos, um campo de busca que filtra por qualquer parte do nome usa $regex com $options: "i" para ignorar maiúsculas. Deve-se evitar $regex em campos não indexados com grandes volumes de dados, pois realiza varredura completa da coleção, impactando a performance.